

ЗАДАНИЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА (2026 год)

Код и наименование профессии (специальности) среднего профессионального образования	09.02.07 Информационные системы и программирование
Наименование квалификации (направленности)	Специалист по информационным системам
Вид аттестации	Государственная итоговая аттестация
Уровень демонстрационного экзамена	Профильный уровень
Шифр варианта задания	В3 КОД 09.02.07-5-2026-ПУ
Продолжительность ДЭ¹	3 часа 30 минут

Вариант № 3

Модуль № 1 Проектирование ER - диаграммы Продолжительность выполнения модуля задания: 0 ч. 20 мин.

На основании документов, представленных заказчиком, необходимо спроектировать ER-диаграмму для информационной системы. Предприятие производит продукцию согласно установленным спецификациям и реализует готовую продукцию заказчиком. Каждая продукция имеет свою цену, зависящую от стоимости материалов.

Обязательна 3 нормальная форма с обеспечением ссылочной целостности. При разработке диаграммы обратите внимание на согласованную осмысленную схему именования, создайте необходимые первичные и внешние ключи. ER - диаграмма должна быть представлена в формате .pdf и содержать таблицы, связи между ними, атрибуты и ключи (типами данных на данном этапе можно пренебречь).

Необходимые приложения:

¹ Продолжительность ДЭ указана в соответствии с таблицей № 2 Том 1

Прил_1_V3_КОД 09.02.07-5-2026-M1.rar

Модуль № 2 Разработка базы данных на основании ER-диаграммы
Продолжительность выполнения модуля задания: 0 ч. 30 мин.

Создайте базу данных на основании разработанной ER-диаграммы, используя предпочтительную платформу, на сервере баз данных, который вам предоставлен. Создайте таблицы основных сущностей, атрибуты, отношения и необходимые ограничения. После создания базы данных требуется импортировать данные из файла "Заказчики.json".

Необходимые приложения:

Прил_2_V3_КОД 09.02.07-5-2026-M2.rar

Модуль № 3 Создание запроса
Продолжительность выполнения модуля задания: 0 ч. 20 мин.

Создайте запрос, позволяющий вычислить полную стоимость заказа покупателя с учетом следующей информации:

- количество продукции в заказе;
- стоимость всех материалов, использованных для производства данной продукции (учитывая норму расхода).

Необходимые приложения:

Модуль № 4 Разработка информационной системы
Продолжительность выполнения модуля задания: 1 ч. 00 мин.

Для выполнения задания рекомендуется создать в базе данных таблицу "Пользователи". Если такая таблица уже существует, необходимо внести некоторые изменения для реализации дальнейшего функционала приложения.

Разработайте форму для авторизации зарегистрированных пользователей с ролями "Администратор" и "Пользователь". Форма должна содержать поля текстовые поля логин, пароль и кнопку "Войти". Поля "Логин" и "Пароль" должны быть обязательными для заполнения. При неверно введенных данных, пользователь должен получить сообщение об ошибке "Вы ввели неверный логин или пароль. Пожалуйста проверьте ещё раз введенные данные".

После успешной авторизации пользователь должен получить сообщение "Вы успешно авторизовались".

При аутентификации связка «логин/пароль» должна совпадать с одной из записей в таблице "Пользователи".

На форму авторизации добавьте интерактивную капчу, где пользователю необходимо собрать из фрагментов исходное изображение (пазл). После сборки пазла система проверяет правильность расположения фрагментов. Если пазл собран верно — пользователь проходит проверку и может авторизоваться. Если нет — выводится сообщение об ошибке и пользователь блокируется.

Если в течении 3-х раз подряд пазл собран не верно или не верно введен пароль, то учетная запись блокируется и при повторной авторизации должно появляться сообщение "Вы заблокированы. Обратитесь к администратору".

На рабочем столе пользователя с ролью "Администратор" предусмотрите функционал для добавления новых пользователей, изменения данных текущих пользователей (включая снятие блокировки). При добавлении нового пользователя следует проверять его наличие в базе данных. В случае, если пользователь с указанным логином уже существует, должно выводиться соответствующее сообщение.

Графический интерфейс необходимо разработать в соответствии с требованиями к разработке.

Необходимые приложения:

Прил_3_V3_КОД 09.02.07-5-2026-M4.rar

Модуль № 5 Разработка проектной документации
Продолжительность выполнения модуля задания: 0 ч. 20 мин.

Разработайте проектную документацию на разработанный функционал. Включите описание функционального назначения, используемые методы с указанием параметров.

Необходимые приложения:

Модуль № 6 Интеграция программных модулей
Продолжительность выполнения модуля задания: 1 ч. 00 мин.

Для проверки данных от клиентов разработайте приложение, которое позволит провести валидацию на корректность данных. Результат проверки необходимо фиксировать в документе ТестКейс.docx.

Сначала заполните в документе ТестКейс.docx столбец "Действие" и "Ожидаемый результат" используя предоставленный текстовый редактор. Добавьте закладки в столбец "Результат". Необходимо провести валидацию номера мобильного телефона. Проверьте на два любых критерия.

Для эмуляции отправки данных от клиента Вам необходимо запустить приложение TransferSimulator.exe. Отправка запроса на прием данных для проверки должна быть реализована с помощью API по HTTP в формате JSON. Методы эмулятора описаны в файле api_info.pdf. Макет формы представлен на рисунке.

Валидация данных	
Получить данные	+7 967 890-12-34*
Отправить результат теста	Не корректный номер телефона

Рисунок - Макет окна приложения валидации данных

При нажатии на кнопку "Получить данные" данные загружаются с эмулятора и отображаются на форме.

После нажатия на кнопку "Отправить результат теста" происходит проверка данных по заполненному шаблону, и результат проверки отображается на форме и в соответствующей строке таблицы в столбце "Результат".

Необходимые приложения:

Прил_4_V3_КОД 09.02.07-5-2026-M6.rar